



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



A+

A-

A

Programa académico / Ingeniería en Sistemas Automotrices

Se imparte en: ESIME Unidad Zacatenco |
ESIME Unidad Azcapotzalco | ESIME
Unidad Culhuacán | ESIME Unidad
Ticomán | UPIIG Campus Guanajuato |
UPIIH Campus Hidalgo | UPIIT Campus
Tlaxcala

Objetivo

El plan de estudios del programa académico de Ingeniero en Sistemas Automotrices tiene por objetivo general la creación de recurso humano altamente especializado en las distintas áreas del conocimiento de esta importante área del conocimiento.

Perfil de Ingreso

Deberá contar con los conocimientos y habilidades básicas, del nivel Medio Superior, que garanticen un adecuado desempeño en su carrera profesional. Asimismo, con las actitudes y valores necesarios para responsabilizarse de su proceso de formación y asumir una posición activa frente al estudio y el desarrollo de

proyectos y trabajos requeridos, coincidentes con los principios del IPN.

Competencias genéricas

- Maneja los conocimientos del área Físico-Matemáticas correspondientes al nivel Medio Superior.
- Maneja las tecnologías de información y comunicación.
- Se interesa por todo lo relacionado con lo automotriz.
- Tiene conocimientos básicos de alguna lengua extranjera preferentemente inglés.
- Elabora e interpreta esquemas, gráficas, croquis, planos y dibujo técnico.
- Se comunica de manera asertiva, tanto de forma oral como escrita,
- Entiende y proyecta relaciones mecánicas, simples y de conjunto,
- Posee valores éticos firmes y actitud de compromiso para con su formación,
- Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

CONOCIMIENTOS

- Teóricos y prácticos de las ciencias Físico-Matemáticas.
- Razonamiento lógico: análisis, síntesis y aplicación del conocimiento.
- Manejo y aplicación de la información formulada en diversos lenguajes: gráficos, simbólicos y computacionales.
- Comprensión lectora en español e inglés.
- Conocimiento, uso y manejo de las nuevas tecnologías de información y la comunicación

HABILIDADES

- Facilidad para expresarse correctamente en forma oral y escrita.
- Manuales, para el trabajo en laboratorio.
- Para el auto aprendizaje que propicie su desarrollo intelectual, afectivo y social.

- Creatividad para resolver situaciones nuevas, lograr mejoras y solucionar problemas.
- Destreza para la toma de decisiones.

ACTITUDES Y VALORES

- Disposición para integrarse y trabajar en equipos.
- Responsabilidad, respeto, honestidad, tolerancia y solidaridad social.
- Actitud de liderazgo y espíritu de servicio.
- Espíritu de actualización y superación constante.
- Integrarse a actividades deportivas y culturales.

Perfil de Egreso

Con objeto de determinar las actividades generales que integran el perfil profesional, a continuación, se muestran aquellas que son consideradas por los especialistas como las más frecuentes:

Es un profesionista que aplica conocimientos de la matemática, las ciencias naturales, las ciencias sociales, humanísticas y administrativas que ha adquirido a través del estudio, la experiencia y la práctica, al desarrollo de actividades tales como:

- Participación en programas de investigación, desarrollo tecnológico e ingeniería experimental.
- Planeación, dirección y/o ejecución en diseños y proyectos de ingeniería.
- Dirección y/o ejecución de obras de construcción, instalación, producción y operación de bienes y servicios.
- Realización de estudios y consultoría sobre aspectos técnicos, tecnológicos y/o procesos relativos en la especialidad.
- Participación en los programas de elaboración de normas técnicas y de calidad para sistemas, productos, procesos y servicios.
- Programación y desarrollo de actividades comerciales, de gestión y periciales.
- Organización dirección y/o ejecución de programas de conservación y mantenimiento.
- Realización de funciones en docencia e instrucción, en programas escolarizados, de educación continua, de especialización o posgrado.

- Manejo eficaz del idioma local y capacidad de comunicación en una lengua extranjera.
- Redacción de documentos, artículos e informes técnicos y no técnicos.
- Vinculación y participación en organismos gremiales, técnicos y culturales; nacionales y extranjeros.
- Organización y supervisión del trabajo de personal dependiente.
- Solución de problemas en beneficio de la persona y la sociedad en su conjunto, principalmente en las áreas de:
 - Generación, conversión y conservación de la energía.
 - Sistemas de propulsión, transmisión y diseño de vehículos.
 - Seguridad.
 - Sistemas inteligentes para guiado y supervisión de sistemas en vehículos.
 - Acondicionamiento y control de medio ambiente.
 - Producción industrial.
 - Instalaciones, maquinaria e infraestructura.
 - Participación en la economía del país.
 - Producción más limpia.

CONOCIMIENTOS

- Tener conocimientos de matemáticas, física y química que le permitan desarrollar las ciencias de la ingeniería automotriz.
- Tener los conocimientos básicos de mecánica, aerodinámica, electrotecnia, sistemas eléctricos de potencia, máquinas eléctricas, control, iluminación, motores de combustión interna, fuentes alternas de energía, así como de los sistemas de producción automotriz, plantas industriales, certificaciones, seguridad industrial, mantenimiento, gestión de almacenes, entre otros, que le permitan proponer soluciones a problemas reales específicos.
- Tener amplios conocimientos de computación, desde las bases de la programación hasta el manejo de diversos paquetes administrativos, planeación de ingeniería, y administración del ciclo de vida del producto PLM.
- Tener conocimientos generales de evaluación de proyectos y de administración.
- Conocer la industria en la que se desarrolla la productividad del sector automotriz de su competencia.

HABILIDADES

- Ser capaz de aplicar los conocimientos de las ciencias básicas y de la ingeniería a la solución integral de problemas concretos.
- Tener la capacidad de observar, interpretar y modelar los fenómenos de la ingeniería.
- Tener la capacidad de expresarse correcta y eficazmente en forma oral, escrita y gráfica.
- Ser capaz de entender y expresarse correctamente al menos en una lengua extranjera.
- Ser capaz de crear, innovar, asimilar y adaptar la tecnología en el ámbito de la ingeniería.
- Poseer creatividad en la solución de problemas.
- Tener la capacidad de prever y controlar los impactos ecológicos, sociales y económicos de los proyectos.
- Ser capaz de organizar y administrar su propio trabajo y el desarrollo de proyectos específicos, incluyendo la presupuestación, la supervisión y la evaluación.
- Tener la habilidad para programar y operar equipo de cómputo, así como para manejar e interpretar los paquetes computacionales básicos de uso en su campo, así como aquellos de alta tecnología destinados específicamente para la ingeniería y el diseño automotriz e industrial en general.
- Tener la capacidad de adaptación a los cambios de las condiciones de vida y de trabajo, propios de la profesión y acatar las políticas de cultura organizacional.
- Tener la capacidad para participar y colaborar en la integración de equipos de trabajo en redes de colaboración global en proyectos vinculados.
- Tener la capacidad de coordinar grupos de especialistas en distintas ramas de la ingeniería y otras profesiones, así como interactuar con éstos.

ACTITUDES Y VALORES

- Atender los problemas de la ingeniería con una visión incluyente de los fenómenos sociales.
- Tener espíritu de servicio para la sociedad;
- Asumir prácticamente la necesidad de una actualización continua.

- Tener la disposición de promover y participar en el proceso educativo de los subordinados y compañeros de trabajo.
- Respetar los derechos que implica la dignidad de la condición humana, en particular la de los subordinados y compañeros.
- Ejercer la profesión responsable para atender a los principios y valores éticos que obligan a la probidad y honestidad.
- Buscar la optimización del uso y aplicación de los recursos, tanto humanos como materiales.
- Tener la disposición para colaborar y participar en grupos multidisciplinarios.
- Mostrar iniciativa y liderazgo en todos los ámbitos del ejercicio profesional que incluya la búsqueda de nichos para el desarrollo tecnológico; el incremento de las fuentes de trabajo mediante la creación de empresas; la buena disposición hacia las relaciones humanas y la búsqueda de la calidad y, la atención a la relación costo-beneficio dando cuenta del uso adecuado de los recursos.
- Mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, la regulación y la normatividad y aplicarla en sus esferas de acción.
- Buscar el equilibrio ecológico y el ahorro de la energía.

Requisito

Los requisitos para ingresar como alumno al Instituto son:

1. Cumplir con los antecedentes académicos y demás requisitos que señale la convocatoria respectiva.
2. Presentar el examen de admisión para el nivel superior.
3. Ser seleccionado para ingresar.

Campo Ocupacional

El campo ocupacional se centrará tanto en la industria terminal como en la cadena de proveedores que suplen a esta importante industria, pasando desde el operario, supervisor, instructor, mandos medios y superiores hasta el diseñador e investigador que proponga nuevas y mejores opciones de desarrollo.

Mapa Curricular